

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Documento de Visão

Sistema De Acompanhamento De

Demandas De Desenvolvimento

Componente Projeto Integrador 2

Curso de Engenharia de Software - 2026

Autores:

Prof. José Guilherme Picolo, Profa. Dra. Renata Arantes,
Prof. Dr. Luã Muriana e Profa. Dra. Silvia Cristina de Matos Soares

Campinas – 2026

1. O que é este documento

Este documento trata do escopo e limites da proposta de projeto de desenvolvimento de um sistema de acompanhamento de demandas de desenvolvimento que deverá ser implementado no decorrer do componente curricular Projeto Integrador2.

1.1. Autores

Prof. José Guilherme Picolo, Profa. Dra. Renata Arantes, Prof. Dr. Luã Muriana e Profa. Dra. Silvia Cristina de Matos Soares.

1.2. Quem deve ler esse documento de visão

Este documento destina-se aos estudantes matriculados no componente curricular Projeto Integrador 2 do curso de Engenharia de Software.

1.3. Encontrei um erro ou problema neste documento. O que devo fazer?

Contatar seus professores orientadores da disciplina de Projeto Integrador 2 para esclarecer suas dúvidas e fazer ajustes caso sejam coerentes e necessários.

1.4. Direitos autorais

Este documento foi elaborado para fins acadêmicos no contexto do componente curricular Projeto Integrador 2 do curso de Engenharia de Software da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

O conteúdo aqui apresentado deverá ser utilizado exclusivamente para orientação e desenvolvimento das atividades acadêmicas relacionadas ao projeto no ano de 2026.

A reprodução, distribuição ou utilização deste material fora do contexto acadêmico deverá respeitar a autoria do documento e as normas aplicáveis de propriedade intelectual.

2. Sistema de acompanhamento de demandas de desenvolvimento

Neste projeto, será desenvolvido um Sistema de Acompanhamento de Demandas de Desenvolvimento, inspirado em ferramentas utilizadas por equipes de tecnologia para organizar tarefas, defeitos (“bugs”) e melhorias de um software.

Cada grupo deverá desenvolver uma aplicação própria, com seus próprios projetos, usuários e demandas. O sistema deverá permitir que diferentes projetos sejam cadastrados ou previamente configurados no banco de dados, sendo que cada projeto poderá possuir diversas demandas associadas. Cada demanda poderá representar uma tarefa a ser realizada, um defeito a ser corrigido, uma melhoria solicitada ou uma atividade de documentação. Para isso, o sistema deverá armazenar informações como título, descrição, tipo da demanda, prioridade, responsável, status e demais dados necessários para seu acompanhamento.

O sistema deverá permitir que as demandas sejam visualizadas, filtradas e atualizadas de forma organizada. Uma demanda poderá ser classificada, por exemplo, como defeito (“bug”), tarefa, melhoria ou documentação; poderá receber uma prioridade, como baixa, média, alta ou crítica; e poderá mudar de status conforme seu andamento, como aberta, em andamento, em revisão, concluída ou cancelada.

A aplicação será desenvolvida utilizando as tecnologias trabalhadas ao longo das disciplinas, principalmente das disciplinas de Introdução as Tecnologias WEB e Estudos de Banco de Dados I. No frontend, serão utilizados HTML, CSS, JavaScript, podendo ser utilizado Bootstrap para a construção de uma interface responsiva e interativa. No backend, será criada uma API utilizando Node.js, TypeScript e Express, responsável por receber as requisições do frontend, processar as operações do sistema e realizar a comunicação com o banco de dados relacional definido conforme os requisitos de ambiente apresentados neste documento.

Ao final do projeto, espera-se que o sistema integre frontend, backend e banco de dados em uma aplicação funcional, permitindo realizar operações de cadastro, consulta, atualização e cancelamento de demandas, não sendo permitida a exclusão física dos registros no banco de dados. Cada grupo poderá definir o nome, a identidade visual e pequenas variações de escopo do próprio sistema, desde que mantenha a proposta central e os requisitos técnicos definidos.

2.1. Perfis de Usuários

O sistema deverá possuir autenticação, permitindo que os usuários realizem login para acessar as funcionalidades disponíveis de acordo com seu perfil de acesso. Entre essas funcionalidades estão a visualização de projetos e demandas, a criação e edição de

demandas, a alteração de responsável, prioridade e status, o registro de comentários e a consulta ao histórico de alterações. As permissões de acesso deverão variar conforme o perfil de cada usuário, conforme descrito nos itens seguintes.

Para simplificar o escopo do projeto, os cadastros de projetos e usuários poderão ser previamente inseridos no banco de dados, não sendo obrigatório desenvolver telas completas de cadastro, edição e exclusão para essas entidades. O foco principal do projeto deverá estar no gerenciamento das demandas. O sistema deverá possuir, no mínimo, três perfis de usuário: Administrador, Líder de Projeto e Membro da Equipe.

2.1.1 Administrador

O Administrador possui acesso mais amplo ao sistema. Esse perfil poderá visualizar projetos, usuários e demandas, além de realizar operações de gerenciamento sobre as demandas cadastradas. Permissões sugeridas:

- visualizar todos os projetos;
- visualizar todos os usuários;
- visualizar todas as demandas;
- criar demandas;
- editar demandas;
- atribuir ou alterar responsável;
- alterar prioridade;
- alterar status;
- cancelar demandas;
- visualizar histórico de alterações; e comentários.

2.1.2 Líder de Projeto

O Líder de Projeto representa o usuário responsável por acompanhar o andamento das demandas de um projeto. Esse perfil poderá organizar o fluxo de trabalho, atribuir responsáveis e acompanhar o progresso das atividades. Permissões sugeridas:

- visualizar os projetos aos quais está vinculado;
- visualizar as demandas desses projetos;
- criar demandas;
- editar demandas dos projetos aos quais estiver vinculado;
- atribuir ou alterar responsável;
- alterar prioridade;
- alterar status (todas as transições de status previstas no fluxo da demanda como por exemplo: Aberta, Em

- andamento , Em revisão ,
 - visualizar histórico de alterações; e comentários.
- cancelar demandas;

2.1.3 Membro da Equipe

O Membro da Equipe representa o usuário que atua diretamente na execução das demandas. Esse perfil poderá acompanhar as demandas atribuídas a ele, registrar comentários e atualizar o andamento das atividades conforme as permissões definidas.

Permissões sugeridas:

- visualizar os projetos aos quais estiver vinculado;
- visualizar as demandas dos projetos aos quais estiver vinculado;
- visualizar as demandas atribuídas a ele;
- registrar comentários;
- visualizar o histórico de alterações;
- alterar o status das demandas atribuídas a ele de Aberta para Em andamento e de Em andamento para Em revisão.

O Membro da Equipe não poderá concluir ou cancelar demandas, alterar prioridade, atribuir ou alterar responsáveis, nem modificar informações estruturais do projeto.

2.2. Demandas

A demanda será a principal entidade do sistema. Cada demanda representará uma atividade relacionada ao desenvolvimento de um projeto de software. Cada demanda deverá estar obrigatoriamente vinculada a um projeto e poderá possuir um usuário responsável por sua execução.

2.2.1 Tipos de demanda

O sistema deverá obrigatoriamente permitir a classificação das demandas em quatro tipos principais:

- Tarefa;
- Defeito;

- Melhoria;
- Documentação.

Esses tipos deverão ser utilizados para organizar as demandas e permitir melhor compreensão sobre a natureza de cada atividade.

2.2.2 Prioridades

Cada demanda deverá possuir uma prioridade. As prioridades deverão indicar o nível de urgência ou impacto da demanda dentro do projeto. As prioridades são:

- Crítica;
- Alta;
- Média;
- Baixa.

2.2.3 Status das demandas

Cada demanda deverá obrigatoriamente possuir um status, indicando sua situação atual dentro do fluxo de trabalho. Os status obrigatórios são:

- Aberta;
- Em andamento;
- Em revisão;
- Concluída;
- Cancelada.

Ao ser criada, toda demanda deverá iniciar automaticamente com o status Aberta.

2.2.4 Ciclo de vida da demanda

O sistema deverá considerar um ciclo de vida básico para as demandas. Esse ciclo representa a progressão esperada de uma demanda desde sua abertura até sua conclusão ou cancelamento. O fluxo principal deverá seguir a seguinte lógica:

- Aberta → Em andamento;
- Em andamento → Em revisão;
- Em revisão → Concluída;
- Em revisão → Em andamento;

- Qualquer status → Cancelada.

Uma demanda não deverá ser concluída diretamente a partir do status Em andamento. Antes de ser concluída, ela deverá passar pelo status Em revisão, simulando uma etapa de conferência, validação ou teste. Também não deverá ser permitido que uma demanda retorne do status Em andamento para Aberta. O cancelamento poderá ocorrer a qualquer momento, desde que a demanda ainda não esteja concluída.

O Membro da Equipe poderá realizar apenas as transições de Aberta para Em andamento e de Em andamento para Em revisão. As demais transições deverão ser realizadas pelo Líder de Projeto ou pelo Administrador, respeitando suas permissões de acesso.

2.2.5 Informações da demanda

Cada demanda deverá possuir, no mínimo, os seguintes campos:

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| • título; | • projeto associado; |
| • descrição; | • responsável; |
| • tipo da demanda; | • data de criação; |
| • prioridade; | • data da última atualização; |
| • status; | • prazo de finalização. |

O campo responsável poderá permanecer em branco no momento da criação da demanda, permitindo que a atribuição seja realizada posteriormente por um usuário com permissão para essa ação.

A data de criação deverá ser registrada automaticamente no momento do cadastro da demanda. A data da última atualização deverá ser modificada automaticamente sempre que alguma informação relevante da demanda for alterada.

O prazo de finalização deverá indicar a data prevista para conclusão da demanda. Esse campo poderá ser definido no momento da criação ou posteriormente, especialmente quando a demanda passar para o status Em andamento.

Será obrigatório o uso de uma API externa para verificar se a data inserida no prazo de finalização é um feriado nacional e, no caso afirmativo, apresentar uma mensagem de erro e impedir o cadastro ou atualização desse prazo.

2.2.6 Comentários

O sistema deverá permitir o registro de comentários em uma demanda. Os comentários poderão ser utilizados para registrar dúvidas, observações, justificativas, informações técnicas ou atualizações sobre o andamento da atividade.

Cada comentário deverá estar obrigatoriamente vinculado a uma demanda e a um usuário, devendo também armazenar obrigatoriamente a data e o horário em que foi registrado.

2.2.7 Histórico de alterações

O sistema deverá registrar automaticamente um histórico de alterações relevantes realizadas em cada demanda. O histórico deverá permitir acompanhar mudanças importantes ocorridas ao longo do ciclo de vida da demanda.

Exemplos de registros de histórico:

- alteração de status;
- alteração de responsável;
- alteração de prioridade;
- alteração do prazo de finalização;
- cancelamento da demanda.

Exemplo de histórico:

“João alterou o status da demanda de Aberta para Em andamento.”

“Maria alterou o status da demanda de Em andamento para Em revisão.”

O histórico de alterações não deverá ser apagado, mesmo que a demanda seja cancelada.

2.2.8 Funcionalidades obrigatórias de demandas

O sistema deverá implementar as funcionalidades completas de gerenciamento de demandas.

As funcionalidades mínimas são:

- cadastrar demanda;
- listar demandas;
- visualizar detalhes de uma demanda;
- editar demanda;
- atualizar status da demanda;
- cancelar demanda.

A exclusão física de demandas no banco de dados não deverá ser realizada. Quando uma demanda não for mais necessária, ela deverá ter seu status alterado para

Cancelada. Essa regra tem como objetivo preservar o histórico do sistema e manter o registro das atividades realizadas.

2.2.9 Listagem de demandas

O sistema deverá permitir que todas as demandas sejam listadas, de maneira a apresentar, no mínimo, as informações principais de cada demanda, como:

- título;
- tipo;
- prioridade;
- status;
- projeto;
- responsável;
- data de criação;
- prazo de finalização.

A partir dessa listagem, o usuário poderá acessar os detalhes de uma demanda específica e realizar ações permitidas de acordo com o seu perfil de acesso.

2.3. Filtros e Buscas

O sistema deverá permitir a filtragem de demandas por, no mínimo, dois critérios. Os critérios poderão ser escolhidos entre:

- status;
- prioridade;
- tipo;
- responsável;
- projeto.

Além disso, o sistema deverá permitir a busca textual por título ou descrição da demanda, bem como a ordenação dos resultados por prioridade, data de criação, prazo de finalização ou status.

2.4. Tela Inicial (Dashboard)

O sistema deverá possuir uma tela de dashboard com informações resumidas sobre as demandas cadastradas.

O dashboard deverá apresentar no mínimo as seguintes informações:

- total de demandas;
- quantidade de demandas abertas;
- quantidade de demandas em andamento;
- quantidade de demandas em revisão;

- quantidade de demandas concluídas;
- quantidade de demandas canceladas;
- quantidade de demandas por prioridade;
- quantidade de demandas por tipo;
- demandas críticas em aberto;
- demandas próximas do prazo de finalização.

3. Requisitos de ambiente

Os requisitos obrigatórios de ambiente de desenvolvimento para qualquer equipe do projeto integrador 2 são:

Backend: Node.js última versão LTS vigente, com linguagem TypeScript.

Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, podendo ser utilizado o Bootstrap de maneira opcional, porém recomendada;

Banco de Dados: Banco de dados relacional, desde que seja algum desses SGBDs: MySQL, ou Oracle.

IDEs (Ambientes Integrados de Desenvolvimento): Microsoft Visual Studio Code ou JetBrains WebStorm.

Controle de versão, repositório remoto e gerenciamento de tarefas: Git, GitHub e GitHub Projects.

Não serão aceitos outros serviços de repositórios remotos como Bitbucket ou outro sistema de controle de versões como mercurial.

4. Regras Gerais do Projeto Integrador

4.1. Nome do repositório

No GitHub, a equipe deverá criar um repositório, exatamente no seguinte padrão:

PI-II-TIME X. (X , você substitui pelo numero do seu time no CANVAS

O nome do repositório deve ser obrigatoriamente: **Igual o nome do seu time no CANVAS.** Caso não siga exatamente a regra e também em tudo maiúsculo, o grupo não será advertido, será simplesmente penalizado em 1.0 ponto final na nota de todos os integrantes por tamanha falta de observação.

4.2. Armazenamento de código e contribuições dos membros

O código-fonte será armazenado em um repositório no GitHub, obrigatoriamente. Não será considerada outra ferramenta por mais privilegiada que seja.

O grupo deve estudar e aplicar o conceito de branches. Exemplo: se o grupo está trabalhando nesse momento na “autenticação” do projeto, deverá usar uma branch (ramificação) exclusiva para isso e, ao terminar, integrar o código na branch master ou main e fazê-lo funcionar.

Commits de desenvolvimento devem ser feitos sempre considerando branches de desenvolvimento. Esse conceito é explicado no livro ProGit.

Todos os membros serão avaliados em relação à produção de código e autoria de seus artefatos pelo GitHub. Portanto, se você não sabe utilizar o Git é imprescindível que aprenda.

Se algum membro da equipe não estiver entre os membros do projeto no GitHub desde o início do projeto, será automaticamente reprovado sem direito a qualquer reclamação.

4.3. Release de entrega final

Para a entrega final, sua equipe deve criar uma TAG no repositório git chamada 1.0.0-final. Caso não exista a TAG de release, o grupo será inteiro penalizado com 1.0 a menos na nota final de TODOS os integrantes.

4.4. Arquivo README.md

Ao visitar o repositório da equipe, os professores precisam se deparar com uma descrição do que o seu projeto é, quem é a sua equipe, como colocar seu projeto para funcionar para testes e todos os detalhes necessários a respeito de como poder pegar o código que está lá no GitHub e poder implantá-lo num ambiente de testes.

Todos esses cenários devem ser descritos num arquivo chamado README.md e que deve ser colocado na RAIZ do repositório.

Caso a equipe não tenha feito o README.md até a data da entrega final, todos os integrantes terão desconto de 1.0 ponto na nota final.

4.5. Comentários nos códigos

Todo código deverá conter comentários explicativos para facilitar a compreensão das partes pelos avaliadores da banca. Além disso, cada artefato (arquivo) seja de qualquer linguagem: HTML, CSS, TypeScript, JavaScript etc, deverá ter mencionado no topo do arquivo quem foi o autor exclusivo daquele artefato.

Não serão aceitos projetos em que todos os arquivos sejam elaborados por todos os autores. A individualidade de produção deve ser respeitada.

Cada arquivo sem comentários ou sem identificação do autor, todos os integrantes sofrerão desconto de 1.0 ponto na nota final.

4.6. Apontamento de esforço

As tarefas deverão ser organizadas usando obrigatoriamente a ferramenta GitHub Projects. Aponte TODAS as tarefas e horas utilizadas no projeto, de maneira real.

Isso faz parte do aprendizado. É um componente curricular obrigatório.

Se os orientadores perceberem que as equipes não estejam apontando corretamente o esforço ou que estejam mascarando o trabalho ou até mesmo colocando cards apenas para dizer que estão usando a ferramenta, mas sem qualquer intenção real de aprendizado ou uso efetivo, toda a equipe poderá ser desclassificada antes de ir para a banca, pelo professor da disciplina.

Motivo: displicência no apontamento de horas.

Os registros de esforço realizados no GitHub Projects deverão servir de base para o preenchimento da Ficha de Atividades Autônomas do componente curricular Projeto Integrador 2, correspondente a 38 horas. A ficha será disponibilizada pelo professor responsável em momento oportuno e deverá ser preenchida com base nas atividades efetivamente realizadas e registradas ao longo do projeto.

4.7. Participação nas reuniões de orientação

O time deverá ter reuniões periódicas para acompanhamento do progresso com o professor(a) do PI2. Caso algum membro não compareça OU não apresente nada do que fez durante o período passado até a reunião, sofrerá descontos em sua nota individual de comprometimento. Não basta estar na reunião, precisa apresentar o que fez.

Estar na reunião e também não participar, levará também a desconto de pontos de acordo com cada situação específica, conforme o orientador decidir.

4.8. Convite de participação no repositório

Atenção para a ordem de convites de participação no repositório:

Inicialmente, a equipe deverá convidar apenas seus integrantes e também o(a) docente orientador(a) para entrar como membro no GitHub do projeto.

Quando se aproximarem as datas das bancas, os professores orientadores de projeto integrador, informarão cada equipe quem (pessoas) farão parte da banca avaliadora.

Quando as datas estiverem próximas, os orientadores informarão o e-mail de cada membro da banca, seja ele interno e/ou externo para que a equipe convide-os para acessar o repositório do projeto. Isso deverá ser feito somente e, tão somente, quando a equipe entregar o projeto em sua versão final e o orientador informar para quem e qual endereço de e-mail os convites deverão ser enviados.

Convites feitos no início do semestre ou no decorrer para professores diversos supondo que participarão da banca, não serão aceitos, mesmo que a equipe saiba antecipadamente. O motivo disso é bastante simples: os convites para os repositórios no GitHub tendem a expirar, então devem ser realizados em data apropriada, quando o orientador autorizar.

5.9. Banca avaliadora

Todos os grupos e seus membros apresentarão o projeto para uma banca avaliadora numa data e horários específicos que será divulgada em momento oportuno.

A dinâmica da apresentação será conduzida pela banca. A banca poderá informar como deseja que o grupo apresente, de forma livre e espontânea. Quem conduz o que quer assistir na apresentação é a banca, não os alunos. Portanto se a banca desejar começar diretamente pela arguição poderá. A equipe terá um tempo total máximo de 20 minutos, contando o tempo de preparação (setup).

Portanto, as equipes devem estar preparadas para: fazer uma apresentação do aplicativo funcionando, ter os códigos prontamente funcionando e sem qualquer necessidade de adaptação ou correção em momento de banca.

Caso a equipe tenha algum problema com equipamentos, falta de partes, códigos que pararam de funcionar ou qualquer outro imprevisto, terá apenas 3 minutos (não adicionais) para resolver. Caso a equipe não consiga resolver o problema neste tempo, a banca interromperá a apresentação e desclassificará todos os membros por falta de organização e preparo antecipado. É inadmissível em qualquer banca de qualquer instituição, candidatos despreparados e sem plano de contingência.

Recomenda-se realizar um preparo sério e antecipado. Nenhuma equipe deve contar com a sorte. Deve ter o controle exato do que está acontecendo. No dia da apresentação para a banca, nada deve ser conduzido de forma relaxada ou despreparada por parte das equipes.